预备代数 AoPS · 第 1 章 · 算术的运算律

算术的运算律

算术的运算律

（交换律 · 结合律 · 分配律 · 相反数和倒数）

01 加法和乘法

交换律和结合律

示例

交换律：a + b = b + a，ab = ba

结合律：(a + b) + c = a + (b + c)

巧算：25 × 37 × 4 = (25 × 4) × 37

= 3700

↓

02 分配律

乘法对加法分配

示例

a(b + c) = ab + ac

17 × 99 = 17 × (100 − 1)

= 1700 − 17

= 1683

↓

03 减法和除法

化成加相反数、乘倒数

示例

a − b = a + (−b)

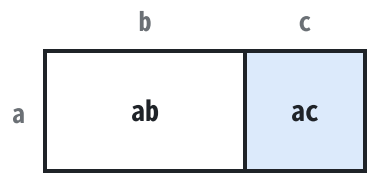
a ÷ b = a × (1/b)（b ≠ 0）

所以减法、除法不满足交换律

8 − 3 ≠ 3 − 8，8 ÷ 2 ≠ 2 ÷ 8

记一记

- **相反数** · a + (−a) = 0
- **倒数** · a × (1/a) = 1
- **0 不能做除数** · 0 没有倒数



教材来源：AoPS Prealgebra · Chapter 1 Properties of Arithmetic · Art of Problem Solving（版权所有）